

RELATÓRIO DE CÓDIGO

TRABALHO 2 - DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO 1 - PROFESSOR ANDRÉ GUSTAVO -

Autor: Rafael Modesto da Fonseca

Matricula: 114268

1.INTRODUÇÃO:

Este documento apresenta a fundamentação teórica, os detalhes de implementação e os exemplos práticos das operações de manipulação de matrizes aplicadas na edição de imagens no formato PNM. O sistema foi desenvolvido na linguagem C++ em ambiente Linux.

O programa divide-se em funções para operações em **Tons de Cinza** (com valores variando de 0 a 255) e funções para **Imagens Coloridas** (que utilizam matrizes RGB tridimensionais). Abaixo, detalham-se os filtros construídos e os resultados esperados.

2.OPERAÇÕES EM TONS DE CINZA:

Clareamento/Esclarecimento:

A operação de clareamento ou escurecimento adiciona ou subtrai um escalar positivo (k) de cada pixel da imagem. O principal desafio técnico desta função é realizar o tratamento dos dados para prevenir que fiquem acima ou abaixo do valor mínimo e máximo, impedindo que os pixels assumam valores abaixo de 0 ou acima de 255.



Operação de negativar:

A operação de negativar transforma os pixels de maior intensidade nos de menor intensidade, e vice-versa. A lógica baseia-se na equação matemática: $m(i,j) = 255 - m(i,j)$



Espelhamento horizontal:

Esta operação rearranja a posição dos pixels na matriz sem alterar seus valores originais. O loop funciona trocando o pixel da linha 0, coluna 0 com o pixel da linha 0, coluna largura - 1. É necessário definir o ponto de parada exatamente na metade da largura da imagem para evitar que os pixels sejam invertidos novamente e voltem à posição original.



Filtros convolucionais:

Os filtros de convolução dependem dos pixels vizinhos para determinar o novo valor do pixel central. Para evitar que as alterações feitas em tempo de execução interfiram nos cálculos dos pixels subsequentes, é necessário criar uma matriz cópia para realizar os cálculos enquanto a matriz original é modificada.

Filtro de sobel:

Destaca as transições bruscas de cor que representam as bordas dos objetos na imagem. Ele utiliza duas máscaras 3×3: G_x (para a horizontal) e G_y (para a vertical). A magnitude total do gradiente (G_p) é obtida pelo cálculo da raiz quadrada de $\text{somax}^2 + \text{somay}^2$. Essas somas são o resultado da multiplicação pixel a pixel da máscara (G_x ou G_y) pela vizinhança 3×3 ao redor do pixel central. De forma análoga, seria como sobrepor as matrizes G_x e G_y sobre o pixel central, multiplicar cada elemento pelo seu respectivo correspondente e armazenar o total em variáveis (somax e somay) para modificar o pixel central. A principal dificuldade desta função é o controle de limites para não acessar posições fora da memória da matriz.



Filtro gaussiano:

De forma análoga ao filtro de Sobel, o filtro Gaussiano aplica uma máscara de convolução 3×3. O funcionamento lógico é idêntico, contudo, o objetivo deste filtro é gerar um efeito de **desfoque** (borramento). A equação final altera-se de modo que o valor do pixel central se torna a soma ponderada de seus 8 vizinhos dividida por 16.



Mascara de nitidez:

Esta operação trabalha realçando os detalhes e contornos da imagem. A função baseia-se na aplicação prévia do filtro Gaussiano para gerar uma matriz cópia desfocada. O resultado final de cada pixel é dado pela equação:

$$\text{Resultado} = \text{Matriz Original} + (\text{Original} - \text{Borrada}) \times \text{fator}$$

O usuário pode escolher o nível de realce definindo o fator dentro do intervalo de 0.00 a 5.00.



3. OPERAÇÕES EM IMAGENS RGB:

As operações de clarear, negativar, espelhar, filtro de Sobel, filtro Gaussiano e máscara de nitidez são análogas às funções implementadas para tons de cinza. A diferença estrutural é que, nas matrizes tridimensionais (RGB), torna-se necessário adicionar um novo laço de repetição com um fator k variando de 0 a 2 em todas as funções, aplicando os cálculos a cada um dos canais de cor correspondentes.

Operação de colorido para tons de cinza:

Esta operação transforma imagens tridimensionais (formato P3) em matrizes bidimensionais (2D) em tons de cinza (formato P2). Ao fazer isso, elimina-se a necessidade de percorrer as três matrizes do RGB simultaneamente através de múltiplos laços, pois o cálculo pode ser acessado e consolidado diretamente. O cálculo do novo pixel na matriz bidimensional $[i][j]$ baseia-se na equação de intensidade luminosa recomendada para monitores atuais:

$$\text{Novo Pixel} = 0.2126 \times \text{Vermelho} + 0.7152 \times \text{Verde} + 0.0722 \times \text{Azul}$$

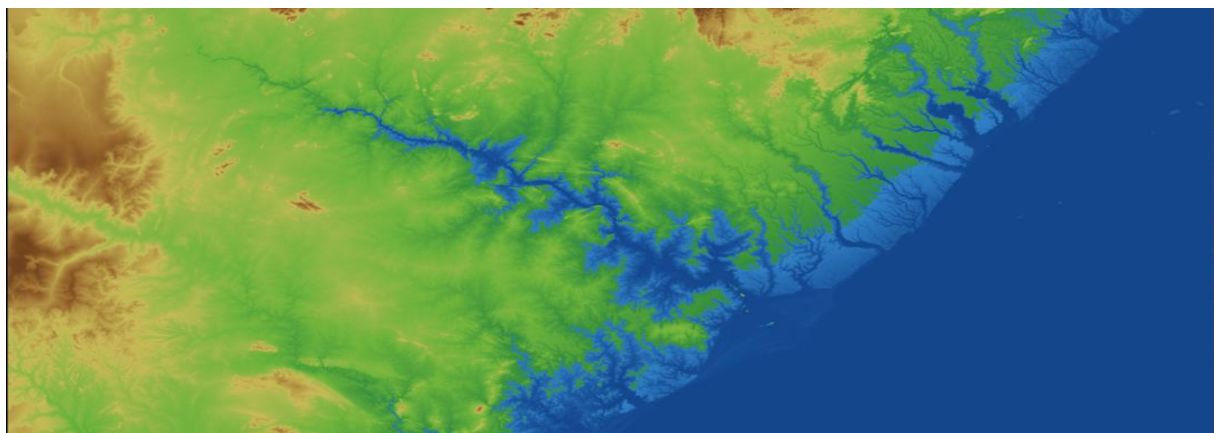
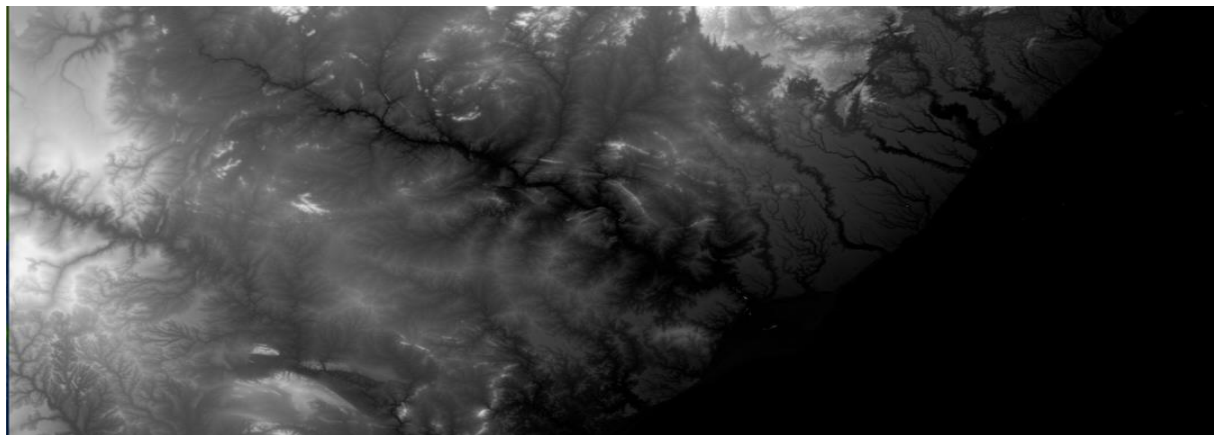
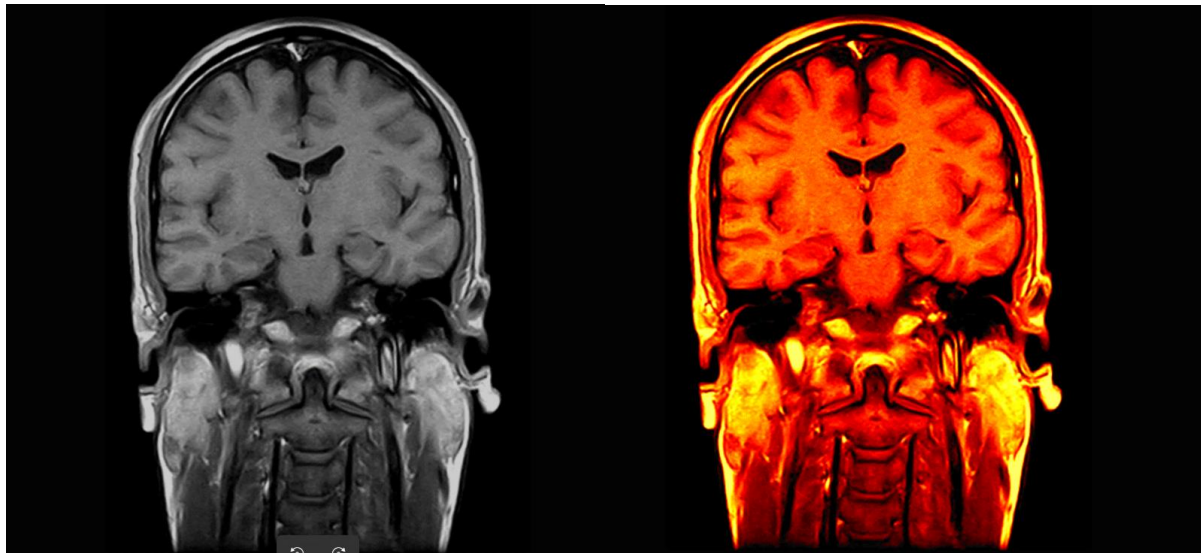
Estes canais correspondem, respectivamente, a $\text{matriz}[i][j][0]$, $\text{matriz}[i][j][1]$ e $\text{matriz}[i][j][2]$. Por fim, altera-se o cabeçalho do arquivo de saída na função `main`, que passa de P3 para P2.



Operações de pseudo-cores:

A técnica de pseudo-cor atribui cores RGB artificiais a intensidades monocromáticas com base em tabelas de mapeamento predefinidas (*Color Maps*). É largamente utilizada em termografia, imagens médicas (como exames de raio-X e ressonâncias magnéticas) e topografia, com o objetivo de facilitar a visualização humana de pequenas variações de brilho.

As duas operações de pseudo-cor desenvolvidas (para topografia e raio-X) utilizam mapas de cores distintos e calculam as novas tonalidades baseando-se no intervalo de intensidade dos pixels extraídos da matriz original em tons de cinza. Como a maioria das imagens utilizadas para essa finalidade são fornecidas originalmente em tons de cinza salvos no formato RGB (P3), faz-se necessário convertê-las primeiro em matrizes bidimensionais legítimas de tons de cinza utilizando a função de conversão mencionada anteriormente.



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

WIKIPEDIA. False color (Pseudo-cor). Disponível em: <https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/False_color?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc>.

Acesso em: 20 maio 2026.

TANGRAMS. Heightmapper (Gerador de Mapa Topográfico). Disponível em: <<https://tangrams.github.io/heightmapper/#5.32/-55.962/-392.205>>. Acesso em: 22 maio 2026.